



# Horizon Engineers

**apresenta:** Projeto  
Robô Seguidor de Linha

# Introdução

**Nesta apresentação, iremos detalhar o passo a passo do processo de montagem do carrinho seguidor de linha, ou “Projeto Picollino”, desde a escolha dos materiais até a montagem e testes. Mostrando cada etapa detalhadamente.**



# Integrantes do Projeto



Leonardo Araújo



Raul Mello



Gabriel Medeiros



Rafael Damazio

# O que é um carro seguidor de linha;



## Definição

Um carrinho seguidor de linha é nada mais é do que um “robô” autônomo seguidor de um trajeto, geralmente uma linha no chão.

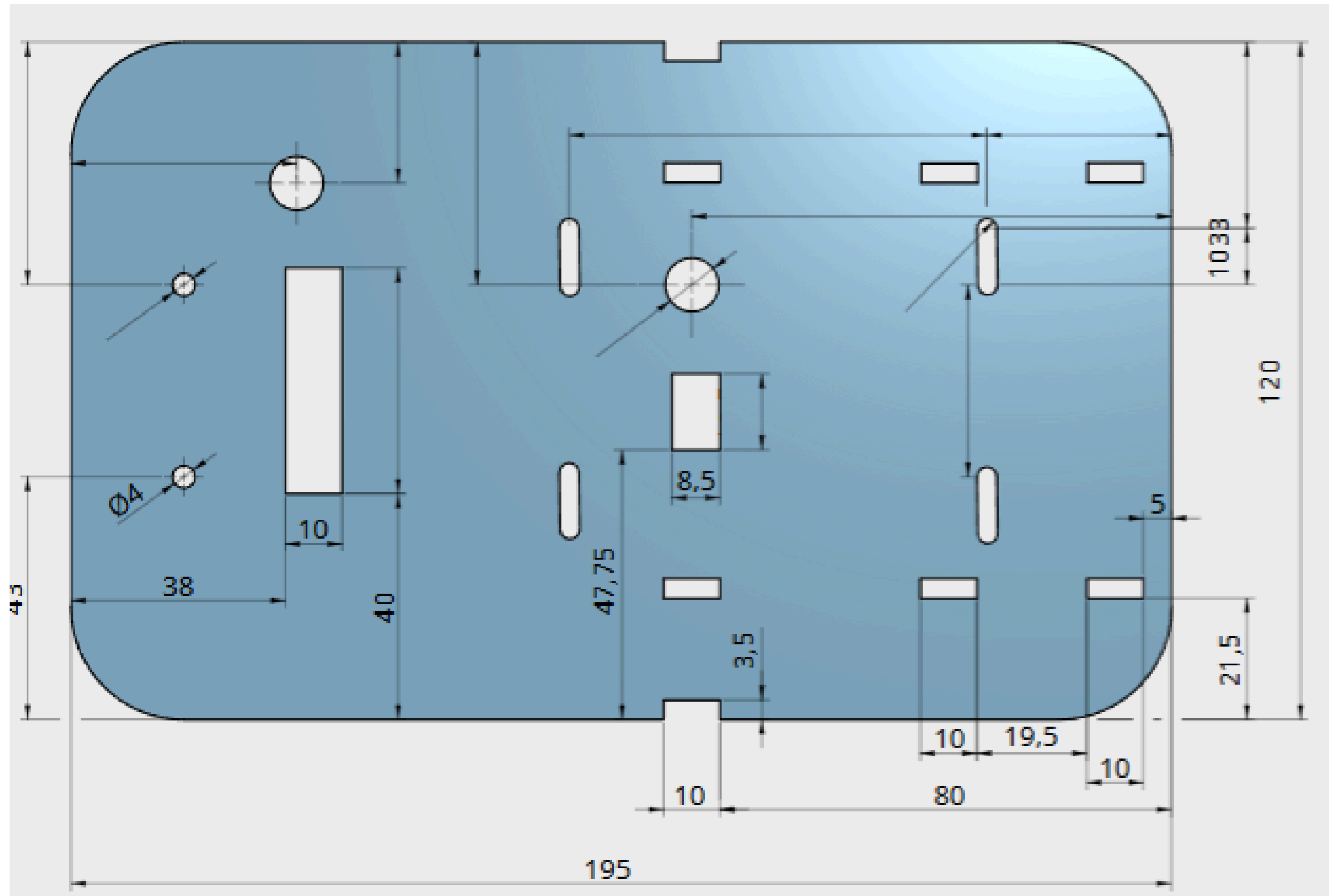
## Funcionamento

Com o uso de sensores como o infravermelho e ópticos, usados para identificar o circuito, e com motores com rodas acopladas para realizar o movimento.

## Aplicação

Os carrinhos seguidores de linha tem algumas aplicações práticas, pode ser usado competições de robótica, em aulas de eletroeletrônica com o intuito de ensinar conceitos de automação e definição de componentes, e em outros casos em uma escala maior, são usados para facilitar o transporte de materiais e em outras áreas industriais.

# Desenho 3D





# Componentes usados na montagem do carrinho

---

## ***Chassi;***

Usado para montar todo o projeto.

## ***Motores, presilhas e motores;***

Com dois pares de cada lado, presos por presilhas em formato de T, os motores são responsáveis por mover as rodas e dar movimento e velocidade ao carrinho.

## ***Placa de circuito impresso;***

Usada para integrar e conectar os componentes eletrônicos. Realizando a comunicação entre os sensores, motores e microcontrolador, garantindo um eficiente funcionamento do robô.

## ***Sensores;***

Os sensores são os "olhos" do carrinho, usados para detectarem a linha no chão, usando luz infravermelha e sensores ópticos para identificar a diferença de cor e refletância da superfície.

## ***Resistores;***

Controlam a corrente elétrica e ajusta os níveis de tensão nos circuitos.

## ***Transistores;***

Atuam como interruptores, controlando o fluxo de corrente para os motores.

## ***Capacitores;***

Armazenam energia, e ajuda a estabilizar a tensão nos circuitos.

## ***Diodos;***

Permitem que a corrente elétrica flua em apenas uma direção, protegendo os componentes.

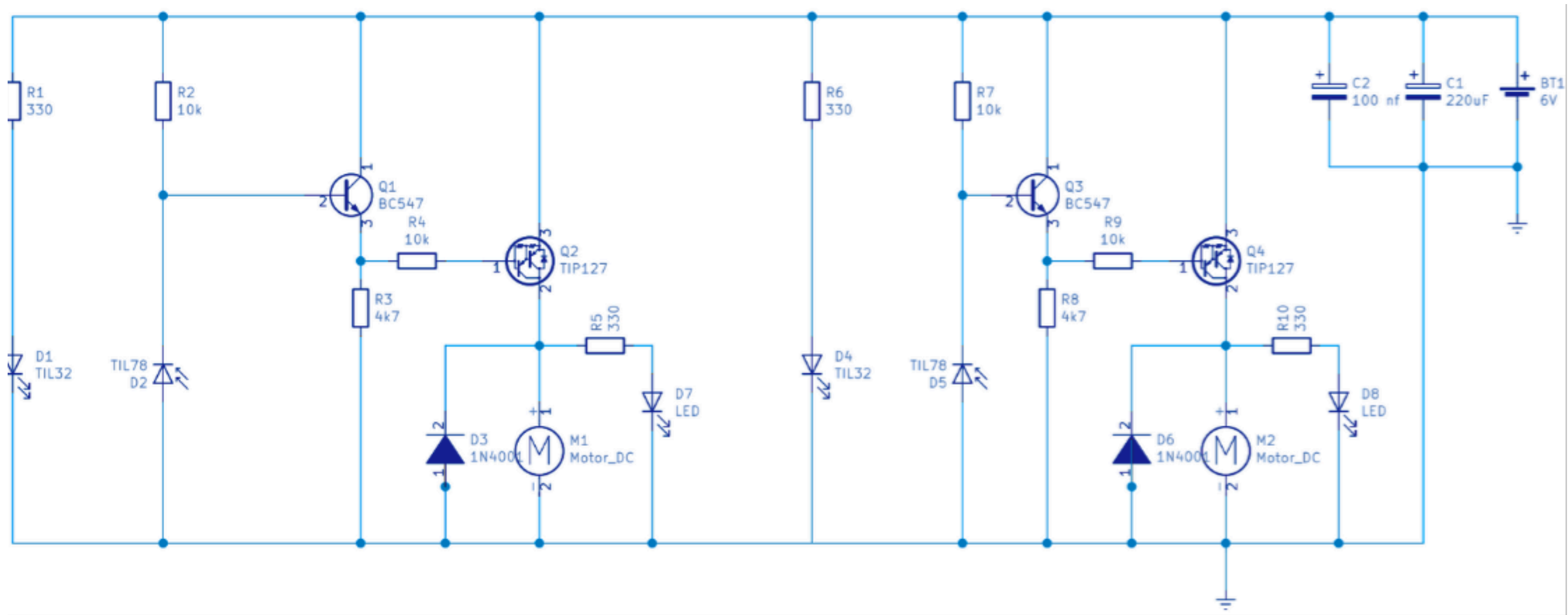
## ***Fonte de alimentação (pilhas);***

Fornece energia necessária para alimentar todos os componentes do carrinho.

## ***LEDs;***

Indicadores visuais, sinalizando o status da conexão entre os sensores e os motores.

# Esquema Elétrico





# ***Montagem***

---

## **Separação;**

Para iniciar o projeto, fazemos a separação do material e dos componentes que iremos usar.

## **Fixação;**

Primeiramente fixamos a placa do circuito já conectada aos motores e ao suporte das pilhas, que são os próximos a serem fixados, com o uso de parafusos, porcas e presilhas.

## **Acabamento;**

Com os motores e o suporte das pilhas fixados, podemos colocar um interruptor para facilitar o liga/desliga do robô. Colocamos também as rodas acopladas ao motor.



# ***Instalação e conexão dos sensores e motores;***

## **Posição dos sensores;**

Os sensores de linha devem ser instalados na parte inferior do carrinho, garantindo o alinhamento preciso para a detecção da linha ser eficiente e precisa.

## **Cabos e conectores;**

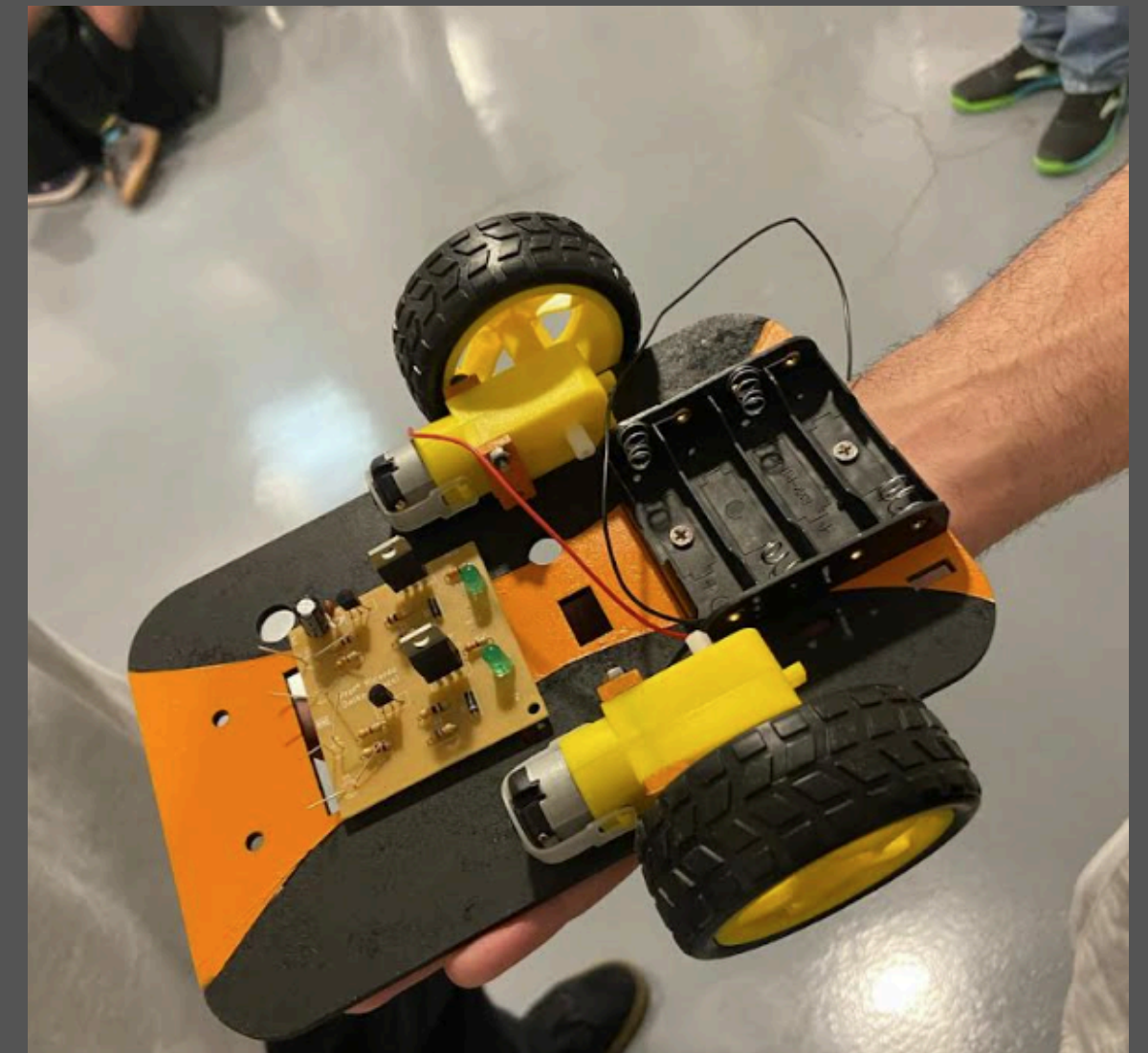
Com o uso de cabos de qualidade, fazemos a conexão entre os sensores e motores à placa de circuito, garantindo que a conexão seja feita corretamente, evitando falhas e curtos-circuitos.

## **Ajustes e testes práticos;**

Após a instalação de todos os materiais e componentes, é recomendado fazer diversos testes para testar a eficiência do robô e se preciso fazer ajustes.

## **Validação;**

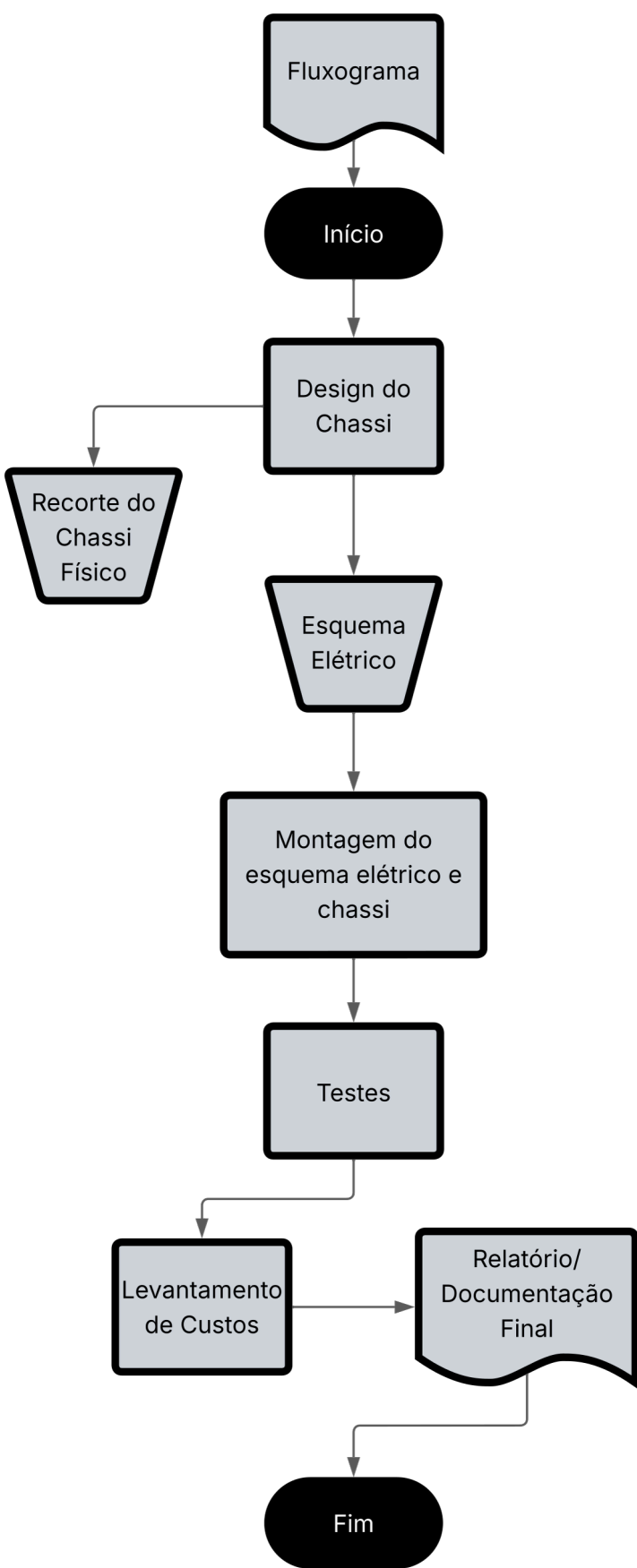
Após os testes, é recomendado validar a eficiência do carrinho, verificando a capacidade de duração da bateria, e a precisão e consistência do robô ao seguir o percurso de teste.



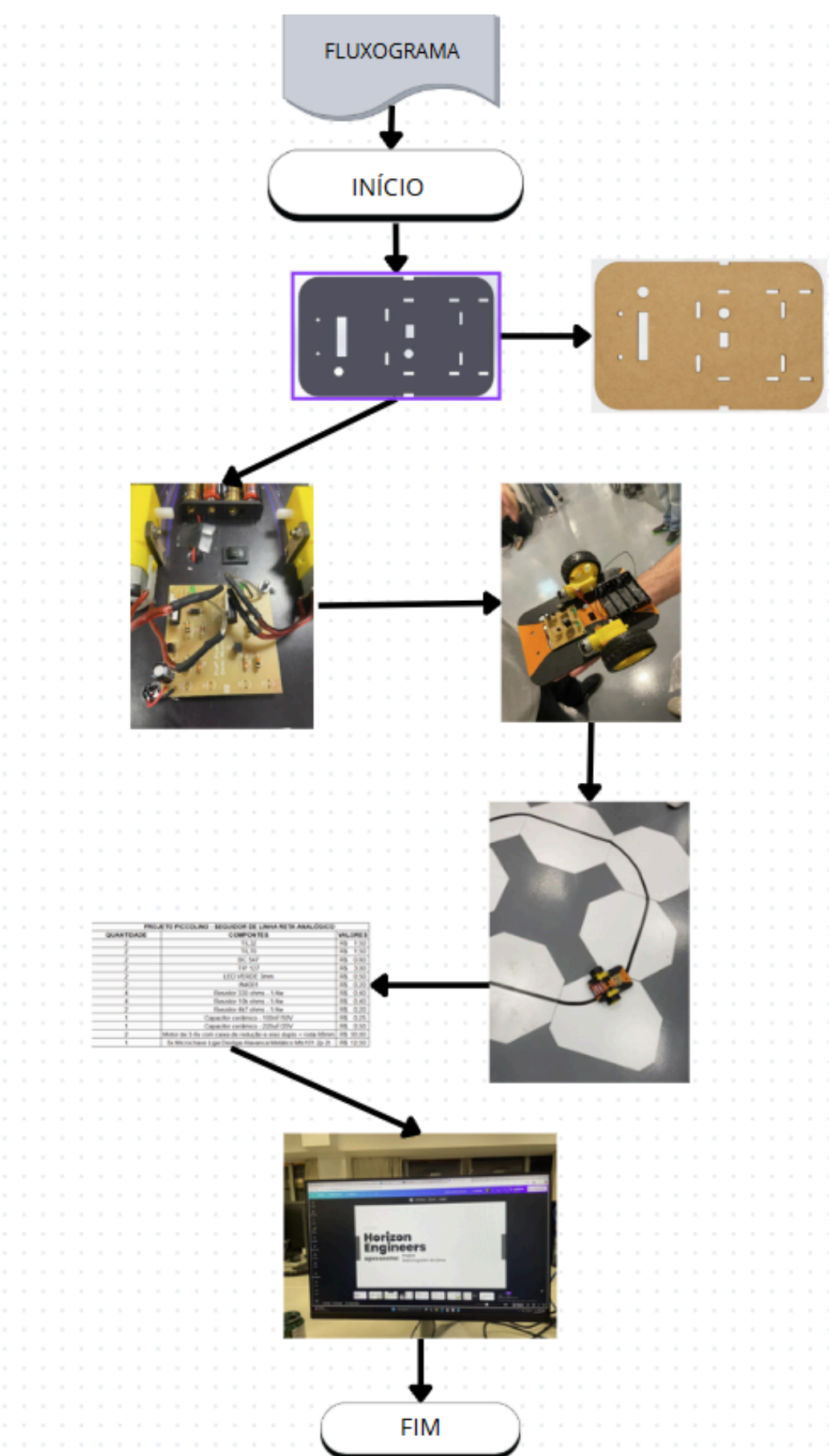
# Fluxogramas

Fluxogramas são ferramentas visuais que representam o fluxo de um processo. Ele utiliza formas geométricas padronizadas, como retângulos, losangos, ovais e setas, para ilustrar ações, decisões, entradas, saídas e a direção do percurso que deve ser seguido.

O fluxograma 1 serve para identificar as etapas da montagem do carrinho, enquanto o fluxograma 2 serve para melhor identificação visual.



Fluxograma 1 – etapas



Fluxograma 2 – imagens



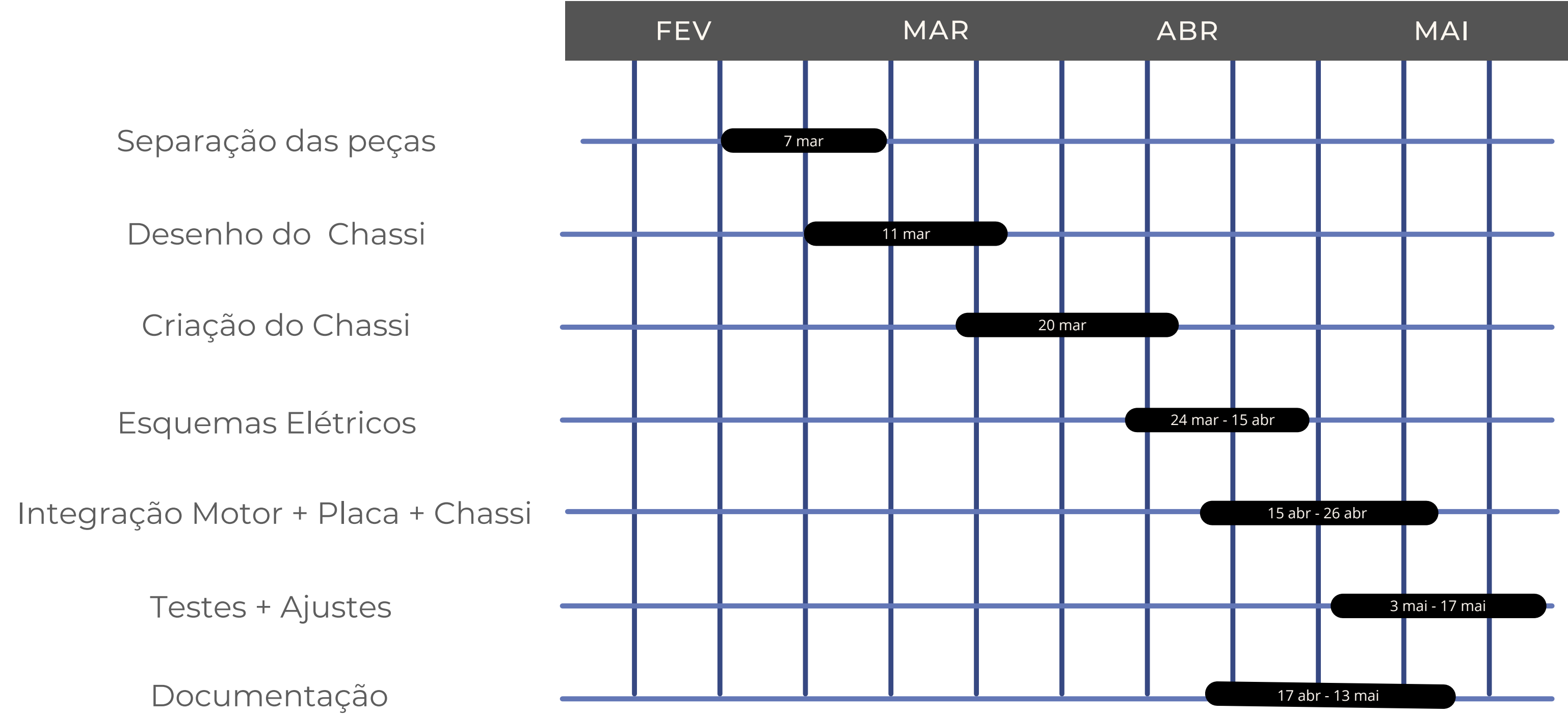
# 5W2H

|                                      | PLANO DE AÇÃO                                                                                                                                                       |                 |                |                  |                                                                                                                                                        |        |        |                      |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------|
|                                      | 5W                                                                                                                                                                  |                 |                |                  | 2H                                                                                                                                                     |        |        |                      | Status (%) |
| What?<br>O que?                      | Why?<br>Por que?                                                                                                                                                    | Where?<br>Onde? | Who<br>Quem?   | When?<br>Quando? | How?<br>Como?                                                                                                                                          | Prazo  |        | How much?<br>Quanto? |            |
|                                      |                                                                                                                                                                     |                 |                |                  |                                                                                                                                                        | Início | Fim    |                      |            |
| LEVANTAMENTO DE CUSTOS               | PLANEJAR O CUSTO QUE TEREMOS COM O PROJETO                                                                                                                          | SENAC           | LEONARDO       | 5/03/2025        | 1. Encontrar fornecedor<br>2. Realizar orçamento e fechar pedido                                                                                       | 05/mar | 05/mar | R\$ 250,00           | 100%       |
| DESENHO DO CHASSI                    | TER UM PLANEJAMENTO E VISUALIZAR COMO O CHASSI VAI FICAR                                                                                                            | LAB DESIGN      | GABRIEL        | 11/03/2025       | 1. Obter as dimensões do projeto<br>2. Modelagem do chassi com as dimensões - Onshape                                                                  | 11/mar | 12/mar | Sem Custo            | 100%       |
| IMPRESSÃO DO CHASSI FÍSICO           | GARANTIR UMA SUSTENTAÇÃO PARA TODOS OS COMPONENTES                                                                                                                  | LAB - D.I       | RAUL / RAFAEL  | 15/03/2025       | 1. Passar informações do Onshape com as medidas do projeto para a impressora<br>2. Realizar a impressão a laser para obter o chassi físico             | 15/mar | 15/mar | Sem Custo            | 100%       |
| CUSTOMIZAÇÃO DO CHASSI               | TORNAR O CARRINHA ÚNICO E VISUALMENTE DISTINDO DOS DEMAIS PROJETOS                                                                                                  | D.I             | RAFAEL         | 25/04/2025       | 1. Escolha das Cores e do Design<br>2. Aplicação de Fitas de Marcação<br>3. Pintura do Chassi                                                          | 25/abr | 29/abr | Sem Custo            | 100%       |
| ESQUEMA ELETRICO                     | O ESQUEMA ELÉTRICO FOI DESENVOLVIDO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO DE TODOS OS COMPONENTES                                                                   | D.I             | LEONARDO       | 05/05/2025       | 1. Confeção da placa e componentes<br>2. Realizar a solda certificando que os componentes seguras e bem colocados                                      | 05/mai | 17/mai | Sem Custo            | 100%       |
| INTEGRAÇÃO CHASSI / ESQUEMA ELETRICO | A JUNÇÃO DO CHASSI COM O ESQUEMA ELÉTRICO ASSEGURA O FUNCIONAMENTO INTEGRADO E EFICIENTE DOS COMPONENTES COM OS SISTEMAS ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      | D.I             | GABRIEL        | 20/05/2025       | 1. Com tudo pronto passamos para a montagem final<br>2. Colocar a plaquinha no carrinho e conectar os fios elétricos ao motor e interruptor            | 20/mai | 20/mai | Sem Custo            | 100%       |
| TESTE DE FUNCIONAMENTO / AJUSTES     | GARANTIR QUE ESTÁ FUNCIONANDO DE ACORDO COM O QUE FOI PROPOSTO PARA O PROJETO                                                                                       | D.I             | RAUL           | 21/05/2025       | 1. Levar o carrinho para circuito de teste<br>2. Ajustar os sensores até o funcionamento ideal do carrinho                                             | 21/mai | 21/mai | Sem Custo            | 100%       |
| VIDEO DE FUNCIONAMENTO               | DEMONSTRAR O FUNCIONAMENTO NA PRÁTICA DE COMO O SISTEMA OPERACIONAL FUNCIONA                                                                                        | LAB - T.I       | GABRIEL / RAUL | 23/05/2025       | 1. Documentar o projeto final com o funcionamento completo do carrinho                                                                                 | 23/mai | 23/mai | Sem Custo            | 100%       |
| DOCUMENTAÇÃO                         | REGISTRAR TODAS AS ETAPAS, DECISÕES, ESPECIFICAÇÕES E DETALHES DO PROJETO.                                                                                          | CASA            | RAFAEL         | 23/05/2025       | 1. Desenvolver o caderno com as informações de produção e criação do projeto<br>2. Colocar informações de ferramenta, máquinas e fotos do procedimento | 23/mai | 23/mai | Sem Custo            | 100%       |
| APRESENTAÇÃO                         | COMUNICAR DE FORMA CLARA OS OBJETIVOS, RESULTADOS E FUNCIONAMENTO DO PROJETO, PERMITINDO AVALIAÇÃO, FEEDBACK E TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DE PROFESSORES E COLEGA | SENAC           | TODOS          | 31/05/2025       |                                                                                                                                                        | 31/mai | 31/mai | Sem Custo            | 0%         |



GANTT

R 2 - M 4 L



O carrinho seguidor de linha, apesar de sua aparente simplicidade, demonstra de forma prática conceitos importantes de robótica, eletrônica e engenharia.

A construção deste projeto proporciona uma experiência de aprendizagem significativa, abrangendo o aprendizado de componentes, maquinários e ferramentas usados na construção de todo o projeto.

A versatilidade do projeto permite também a socialização. Durante toda construção, lidamos com diversos empecilhos que nos "obrigaram" à muitas vezes pedir auxílio à algum professor, técnico ou até mesmo outros grupos, fazendo com que conhecêssemos colegas que com certeza nos irão ajudar muito em todo o curso.

# Considerações Finais